# Casos del workshop

N25 Valves Sizing 0.12.0 · Workshop del 24 de octubre de 2026 (resultados actualizados)

Tres casos reales de planta, con todos los datos que el programa necesita, para resolver en vivo y después comparar con el software que usted usa (Fisher Specification Manager, Masoneilan ValSpeQ, Conval u otro). Están ordenados por criticidad: baja, media y alta. Cada caso viene como proyecto .valvula listo para abrir y con sus resultados de referencia en Word.

| Caso | Criticidad | Servicio | Qué pone a prueba |
|---|---|---|---|
| A | Baja | Agua de enfriamiento, mariposa triple excentricidad 8" CL150 | Válvula rotativa con reductores (Fp, FLp), cavitación incipiente (xFz frente a Kc), ruido hidrodinámico y materiales en agua con cloruros. |
| B | Media | Vapor sobrecalentado 400 °C, 40 → 20 bar g, globo con jaula CL600 | Steam IAPWS-95, factor Y, ruido aerodinámico IEC 60534-8-3 fuera de límite, Mach, cuerpo Cr-Mo por grafitización, empaquetadura de grafito y bonete prolongado. |
| C | Alta | Agua producida agria con arena, 72 → 3,5 bar g, multietapa CL600 | Cavitación extrema con flujo bloqueado, corrección salina, servicio agrio ISO 15156, cloruros, $CO_2$, erosión, internos duros y bonete con fuelle. |

## Cómo trabajar los casos

1. En N25 Valves Sizing: Inicio > Abrir proyecto, elija el archivo del caso y presione «Calcular». Recorra las tres solapas, las alertas y los tres documentos.

2. En su software: cargue exactamente los mismos datos de las tablas de este documento. Las propiedades del fluido marcadas como «calculadas» son las que usó N25; si su software calcula otras, cárguelas como datos del usuario para comparar solo el método.

3. Use los mismos factores FL, xT, Fd y Kc. Son valores típicos genéricos del estilo de válvula; si su software usa los de un modelo concreto, anote cuáles usó.

4. Anote los resultados en la planilla Planilla_comparacion_workshop_N25.xlsx (columnas amarillas). La diferencia y el estado se calculan solos.

5. Materiales, empaquetadura y bonete: la mayoría de los programas de dimensionamiento no los recomiendan. Compárelos con la especificación de su empresa o con lo que eligió un fabricante en un caso parecido.

# Caso A · Criticidad baja · Agua de enfriamiento con mariposa triple excentricidad

Control de temperatura del intercambiador E-2105 en un circuito cerrado de agua de enfriamiento. La línea es de 12" y la válvula se elige más chica, por lo que los reductores entran en el cálculo (Fp y FLp). La caída de presión es baja, pero la mariposa tiene un Kc bajo: el caso muestra la diferencia entre cavitación incipiente y cavitación que daña.

Archivos: Caso_A_baja_agua_enfriamiento_mariposa.valvula (proyecto) y Caso_A_baja_agua_enfriamiento_mariposa_resultados_N25.docx (resultados de referencia).

## Datos de entrada

| Dato (solapa 1-Sistema) | Valor |
|---|---|
| Tag / servicio | TV-2105 · Agua de enfriamiento al intercambiador E-2105 (control de temperatura) |
| Estilo de válvula | Mariposa triple excentricidad |
| Rating | CL150 |
| Tubería de entrada | 12" SCH STD |
| Tubería de salida | 12" SCH STD |
| Conexión a proceso | Wafer |
| Presión y temperatura de diseño | 10 bar g · 65 °C |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV |
| Ruido permitido | 85 dB(A) a 1 m |
| Diámetro de válvula | Automático (el programa elige el menor que cumple) |
| Trim | Triple excéntrica · 90° |
| Obturador | Desbalanceado |
| Característica | Isoporcentual |
| Trim de bajo ruido | Estándar (pasaje único) |

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo | Tight Shutoff |
|---|---|---|---|---|---|
| Caudal | $m^3/h$ | 400 | 600 | 850 | 0 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 6,8 |
| Presión de salida P2 | bar g | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 0 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 32 | 32 | 35 | — |
| Gravedad específica SG (calculada) | - | 0,9961 | 0,9961 | 0,9951 | — |
| Viscosidad (calculada) | cP | 0,7644 | 0,7644 | 0,7192 | — |
| Presión de vapor Pv (calculada) | bar a | 0,0476 | 0,0476 | 0,05629 | — |
| FL | - | 0,67 | 0,67 | 0,67 | — |
| xT | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | — |
| Fd | - | 0,57 | 0,57 | 0,57 | — |
| Kc | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | — |

| Dato (solapa 3-Materiales) | Valor |
|---|---|
| Fluido (de la solapa 2) | Líquido · Agua / vapor de agua · Agua industrial / de enfriamiento |
| Industria | Química |
| Composición | Confirmada por análisis |
| Régimen | Continuo |
| Norma de servicio agrio | No aplica (confirmado) |
| Sólidos | Trazas |
| pH | 7,8 |
| Agente 1 | $Cl^-$ — Cloruros: 250 mg/L, fase acuosa |

## Resultados de referencia de N25 Valves Sizing

Válvula: Mariposa triple excentricidad, 8" (DN 200), CL150, Wafer; internos: mariposa triple excéntrica, 90°; Cv nominal típico 1.920. Diámetro del orificio / disco: 8 in (202,7 mm) estimado · Rotación: Rotación nominal 90° Cv máximo requerido: 1.046 · Hay advertencias para revisar.

| Resultado N25 | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de flujo (Cv) | — | 445,6 | 679,1 | 1.046 |
| Apertura estimada | % | 57,1 | 69,4 | 82,1 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 1,100 | 1,100 | 1,000 |
| Coef. cavitación de la aplicación (Kapp) | — | 0,198 | 0,209 | 0,206 |
| Inicio de cavitación incipiente (xFzp1) | — | 0,140 | 0,128 | 0,116 |
| ΔP para cavitación (ΔP cav) | bar | 1,948 | 1,843 | 1,700 |
| ΔP crítica de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 2,504 | 2,374 | 2,201 |
| Factor de corrección por tuberías (Fp) | — | 0,988 | 0,972 | 0,937 |
| Factor de recuperación combinado (FLp) | — | 0,662 | 0,653 | 0,631 |
| Número de Reynolds (Rev) | — | 1.307.595 | 1.591.217 | 1.935.933 |
| Presión sonora a 1 m (LpAe,1m) | dB(A) | 59,7 | 64,4 | 67,9 |
| Velocidad del fluido aguas arriba | m/s | 1,52 | 2,29 | 3,24 |
| Velocidad del fluido aguas abajo | m/s | 1,52 | 2,29 | 3,24 |
| Condición hidrodinámica | — | cavitación incipiente | cavitación incipiente | cavitación incipiente |

### Materiales, empaquetadura y bonete recomendados

| Componente | Material recomendado | Dureza |
|---|---|---|
| Cuerpo | ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido | 150 HB |
| Tapa / brida de eje | ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido | 150 HB |
| Anillo de asiento | 17-4PH H900 (40–47 HRC) | 44 HRC (≈ 411 HB) |
| Cojinetes del eje | 17-4PH H1150D (≤ 33 HRC, NACE) | 30 HRC (≈ 286 HB) |
| Bola / disco / obturador | 17-4PH H1075 (≈ 33–38 HRC) | 35 HRC (≈ 327 HB) |
| Eje | Inoxidable 316 / 316L (A479, A276) | 150 HB |
| Empaquetadura | Anillos en V de PTFE, simple, con resorte | — |
| Tipo de bonete | Estándar (prensaestopas del eje) | — |
| Emisión fugitiva requerida | estándar | — |
| Servicio agrio / norma | No · No aplica | — |

Mecanismos de deterioro detectados: M02 Corrosión localizada por cloruros (picaduras / rendijas); M16 Cavitación.

### Alertas que muestra el programa

- Advertencia: Riesgo medio de galling: bola / disco / obturador – anillo de asiento
- Advertencia: Riesgo medio de galling: bola / disco / obturador – cojinetes del eje
- Información: Rating verificado con el material del cuerpo
- Información: Capacidad nominal típica
- Información: Cavitación incipiente
- Información: Dureza mínima de los internos
- Información: Factores de par estimados

## Para discutir en el workshop

1. ¿Su software informa el inicio de cavitación (xFz) o solo el flujo bloqueado? Compare con el xFzp1 de N25.

2. Cambie el estilo a «Globo» y recalcule: ¿qué pasa con el tamaño, el Cv nominal y la condición hidrodinámica?

3. Con 250 mg/L de cloruros y 65 °C de diseño, ¿por qué el programa acepta WCB en el cuerpo y pide internos de mayor resistencia?

# Caso B · Criticidad media · Reducción de vapor sobrecalentado

Estación reductora de vapor de 40 a 20 bar g en una central térmica, con vapor sobrecalentado a 400 °C y temperatura de diseño de 440 °C. La relación de presiones cercana a 2:1 genera ruido aerodinámico alto, y la temperatura condiciona el material del cuerpo, la empaquetadura y el bonete.

Archivos: Caso_B_media_vapor_sobrecalentado.valvula (proyecto) y Caso_B_media_vapor_sobrecalentado_resultados_N25.docx (resultados de referencia).

## Datos de entrada

| Dato (solapa 1-Sistema) | Valor |
|---|---|
| Tag / servicio | PV-3410 · Reducción de vapor sobrecalentado de alta a media presión (cabezal MP) |
| Estilo de válvula | Globo |
| Rating | CL600 |
| Tubería de entrada | 6" SCH 80 |
| Tubería de salida | 8" SCH 40 |
| Conexión a proceso | RF bridada |
| Presión y temperatura de diseño | 46 bar g · 440 °C |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV |
| Ruido permitido | 85 dB(A) a 1 m |
| Diámetro de válvula | Automático (el programa elige el menor que cumple) |
| Trim | Jaula caracterizada 4 ventanas |
| Obturador | Balanceado |
| Característica | Lineal |
| Trim de bajo ruido | Estándar (pasaje único) |

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo | Tight Shutoff |
|---|---|---|---|---|---|
| Caudal másico | kg/h | 8000 | 12000 | 18000 | 0 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 41 | 40 | 39 | 43 |
| Presión de salida P2 | bar g | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 400 | 400 | 400 | — |
| FL | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | — |
| xT | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | — |
| Fd | - | 0,41 | 0,41 | 0,41 | — |
| Kc | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | — |

Fluido: vapor de agua (steam). Las propiedades (densidad, γ, viscosidad, Z) se calculan con IAPWS-95.

| Dato (solapa 3-Materiales) | Valor |
|---|---|
| Fluido (de la solapa 2) | Vapor de agua (steam) · Agua / vapor de agua |
| Industria | Generación eléctrica |
| Composición | Confirmada por análisis |
| Régimen | Continuo |
| Norma de servicio agrio | No aplica (confirmado) |
| Sólidos | Ausentes confirmados |
| pH | No informado (sin agua líquida) |

## Resultados de referencia de N25 Valves Sizing

Válvula: Globo, 3" (DN 80), CL600, RF bridada; internos: globo, jaula caracterizada 4 ventanas, flujo de adentro hacia afuera de la jaula (tiende a abrir); Cv nominal típico 142,0. Tamaño del trim (diámetro del puerto): 3 7/16 in (87,3 mm) estimado · Carrera nominal: 1 1/2 in (38,1 mm) estimada Cv máximo requerido: 54,05 · Hay condiciones críticas: vea las alertas y el informe técnico.

| Resultado N25 | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de flujo (Cv) | — | 22,30 | 34,60 | 54,05 |
| Apertura estimada | % | 14,0 | 22,8 | 36,8 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 21,00 | 20,00 | 19,00 |
| Relación de caída de presión x = ΔP/P1 | — | 0,500 | 0,488 | 0,475 |
| Factor xT ajustado por accesorios (xTP) | — | 0,751 | 0,752 | 0,755 |
| Factor de expansión (Y) | — | 0,758 | 0,764 | 0,771 |
| Factor de corrección por tuberías (Fp) | — | 0,997 | 0,992 | 0,981 |
| Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 14,35 | 13,98 | 13,62 |
| Densidad de salida ρ2 | kg/m³ | 7,150 | 7,140 | 7,131 |
| Relación de calores específicos γ | — | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| Sobrecalentamiento a P2 | °C | 169 | 170 | 171 |
| Ruido del trim LpA a 1 m | dB(A) | 97,5 | 100 | 103 |
| Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 97,5 | 100 | 103 |
| Nivel de trim de bajo ruido requerido | — | Nivel 3 | Nivel 3 | Multietapa o silenciador |
| Mach en la salida de la válvula | — | 0,111 | 0,166 | 0,250 |
| Velocidad en la salida de la válvula | m/s | 68,2 | 102 | 154 |
| Velocidad del fluido aguas abajo | m/s | 9,63 | 14,5 | 21,7 |
| Tipo de cálculo | — | Steam sobrecal., subcrítico | Steam sobrecal., subcrítico | Steam sobrecal., subcrítico |

## Materiales, empaquetadura y bonete recomendados

| Componente | Material recomendado | Dureza |
|---|---|---|
| Cuerpo | ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido | 170 HB |
| Bonete | ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido | 170 HB |
| Asiento | 316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado) | 40 HRC (≈ 371 HB) |
| Jaula caracterizada | Inoxidable 316 / 316L (A479, A276) | 150 HB |
| Obturador | 316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado) | 40 HRC (≈ 371 HB) |
| Vástago | Inoxidable 316 / 316L (A479, A276) | 150 HB |
| Empaquetadura | Grafito simple: cinta moldeada + trenzas de carbono antiextrusión | — |
| Tipo de bonete | Prolongado con aletas para alta temperatura (bonete) | — |
| Emisión fugitiva requerida | estándar | — |
| Servicio agrio / norma | No · No aplica | — |

Mecanismos de deterioro detectados: M21 Grafitización / creep a alta temperatura.

## Alertas que muestra el programa

- Crítica: Ruido por encima del límite
- Advertencia: Sello de balanceo y temperatura
- Advertencia: Riesgo medio de galling: obturador – jaula caracterizada
- Advertencia: Riesgo medio de galling: obturador – asiento
- Información: Rating verificado con el material del cuerpo
- Información: Capacidad nominal típica
- Información: Dureza mínima de los internos
- Información: Empaquetadura de fricción alta
- Información: Bonete prolongado
- Información: Aire máximo sobre el límite del actuador

## Para discutir en el workshop

1. El ruido con trim estándar supera el límite de 85 dB(A). En 2-Cálculos Válvula pruebe «Jaula multiorificio, nivel 2» y luego «nivel 3»: ¿cuánto baja y alcanza?

2. ¿Por qué el programa descarta el WCB (grafitización por encima de 425 °C) y elige WC6? ¿Su especificación pediría WC9?

3. La empaquetadura de grafito tiene más fricción que el PTFE: ¿cómo lo considera al dimensionar el actuador?

4. Compare el factor Y, la densidad y el sobrecalentamiento a P2 con su software (IAPWS-95).

# Caso C · Criticidad alta · Agua producida agria con arena

Control de nivel de agua del separador trifásico V-1201, que descarga a un tanque skimmer casi atmosférico. El agua producida tiene 85 000 mg/L de cloruros, $H_2S$, $CO_2$ y arena. La caída de presión supera el 93 % de P1: aun con internos multietapa hay cavitación con flujo bloqueado. Es el tipo de servicio donde una mala selección de materiales o de empaquetadura termina en una falla o una fuga.

Archivos: Caso_C_alta_agua_producida_agria.valvula (proyecto) y Caso_C_alta_agua_producida_agria_resultados_N25.docx (resultados de referencia).

## Datos de entrada

| Dato (solapa 1-Sistema) | Valor |
|---|---|
| Tag / servicio | LV-1201 · Control de nivel de agua del separador trifásico V-1201 a tanque skimmer |
| Estilo de válvula | Globo |
| Rating | CL600 |
| Tubería de entrada | 4" SCH 80 |
| Tubería de salida | 6" SCH 40 |
| Conexión a proceso | RF bridada |
| Presión y temperatura de diseño | 85 bar g · 110 °C |
| Clase de cierre | ANSI Clase V |
| Ruido permitido | 85 dB(A) a 1 m |
| Diámetro de válvula | Automático (el programa elige el menor que cumple) |
| Trim | Multietapa (anticavitación severa) |
| Obturador | Desbalanceado |
| Característica | Lineal |
| Trim de bajo ruido | Estándar (pasaje único) |

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo | Tight Shutoff |
|---|---|---|---|---|---|
| Caudal | $m^3/h$ | 40 | 90 | 130 | 0 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 72 | 70 | 68 | 75 |
| Presión de salida P2 | bar g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 85 | 85 | 85 | — |
| Gravedad específica SG (calculada) | - | 1,063 | 1,063 | 1,063 | — |
| Viscosidad (calculada) | cP | 0,4444 | 0,4444 | 0,4443 | — |
| Presión de vapor Pv (calculada) | bar a | 0,531 | 0,531 | 0,531 | — |
| FL | - | 0,97 | 0,97 | 0,97 | — |
| xT | - | 0,81 | 0,81 | 0,81 | — |
| Fd | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | — |
| Kc | - | 0,95 | 0,95 | 0,95 | — |

| Dato (solapa 3-Materiales) | Valor |
|---|---|
| Fluido (de la solapa 2) | Líquido · Agua / vapor de agua · Agua producida (yacimiento) |
| Industria | O&G Upstream |
| Composición | Confirmada por análisis |
| Régimen | Continuo |
| Norma de servicio agrio | Por determinar |
| Sólidos | Presentes |
| pH | 5,6 |
| Agente 1 | $Cl^-$ — Cloruros: 85000 mg/L, fase acuosa |
| Agente 2 | $H_2S$ — Sulfuro de hidrógeno: 60 mg/L, fase acuosa |
| Agente 3 | $CO_2$ — Dióxido de carbono: 900 mg/L, fase acuosa |

## Resultados de referencia de N25 Valves Sizing

Válvula: Globo, 2" (DN 50), CL600, RF bridada; internos: globo, internos multietapa (anticavitación severa), flujo tiende a abrir; Cv nominal típico 26,00. Tamaño del trim (diámetro del puerto): 2 1/4 in (57,1 mm) estimado ·

Carrera nominal: 1 1/2 in (38,1 mm) estimada Cv máximo requerido: 19,59 · Hay condiciones críticas: vea las alertas y el informe técnico.

| Resultado N25 | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de flujo (Cv) | — | 5,780 | 13,26 | 19,59 |
| Apertura estimada | % | 19,8 | 49,5 | 74,6 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 68,50 | 66,50 | 64,50 |
| Coef. cavitación de la aplicación (Kapp) | — | 0,945 | 0,944 | 0,942 |
| Inicio de cavitación incipiente (xFzp1) | — | 0,941 | 0,939 | 0,938 |
| ΔP crítica de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 68,21 | 66,24 | 64,25 |
| Factor de corrección por tuberías (Fp) | — | 0,999 | 0,994 | 0,987 |
| Factor de recuperación combinado (FLp) | — | 0,969 | 0,963 | 0,956 |
| Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
| Viscosidad | cP | 0,4444 | 0,4444 | 0,4443 |
| Número de Reynolds (Rev) | — | 214.811 | 319.169 | 379.457 |
| Presión sonora a 1 m (LpAe,1m) | dB(A) | 77,8 | 83,9 | 86,8 |
| Velocidad del fluido aguas arriba | m/s | 1,50 | 3,37 | 4,87 |
| Velocidad del fluido aguas abajo | m/s | 0,596 | 1,34 | 1,94 |
| Condición hidrodinámica | — | cavitación con bloqueo | cavitación con bloqueo | cavitación con bloqueo |

## Materiales, empaquetadura y bonete recomendados

| Componente | Material recomendado | Dureza |
|---|---|---|
| Cuerpo | ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido | 190 HB |
| Bonete | ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido | 190 HB |
| Asiento | Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) | 70 HRC |
| Jaula caracterizada | Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) | 70 HRC |
| Obturador | Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) | 70 HRC |
| Vástago | Inconel 625 (N06625) barra | 200 HB |
| Empaquetadura | Bonete con fuelle metálico + empaquetadura de respaldo (fuelle de Inconel 625) | — |
| Tipo de bonete | Con fuelle de estanqueidad | — |
| Emisión fugitiva requerida | muy baja | — |
| Servicio agrio / norma | Sí · ISO 15156 / MR0175 | — |

Mecanismos de deterioro detectados: M02 Corrosión localizada por cloruros (picaduras / rendijas); M03 Corrosión bajo tensión por cloruros (Cl-SCC); M04 Agrietamiento por $H_2S$ (SSC); M06 Corrosión por $CO_2$ (sweet); M14 Erosión por partículas; M16 Cavitación.

## Alertas que muestra el programa

- Crítica: Cavitación con flujo bloqueado
- Crítica: Carga del vástago excesiva (pandeo)
- Advertencia: Velocidad alta en la tubería de entrada
- Advertencia: Etapas anticavitación recomendadas
- Advertencia: Velocidad de líquido alta en la válvula
- Advertencia: Ruido por encima del límite
- Advertencia: Servicio agrio ($H_2S$)
- Información: Rating verificado con el material del cuerpo
- Información: Capacidad nominal típica
- Información: Ruido cercano al límite
- Información: Dureza mínima de los internos
- Información: Emisión fugitiva controlada
- Información: Rating por el forjado equivalente
- Información: Vida del cierre clase V

- Información: Aire máximo sobre el límite del actuador

## Para discutir en el workshop

1. Con P2 = 3,5 bar g la válvula queda en flujo bloqueado. ¿Qué contrapresión hace falta para salir de esa condición? Pruebe subir P2 o repartir la caída con un orificio aguas abajo.

2. La corrección salina sube la SG a 1,063. Si su software usa agua pura, ¿cuánto cambia el Cv?

3. ¿Por qué el programa descarta los dúplex y superdúplex y elige una aleación de níquel para el cuerpo? Revise el análisis del componente.

4. El $H_2S$ exige emisión fugitiva muy baja: ¿qué empaquetadura especifica hoy su empresa en este servicio?

## Para que la comparación sea justa

- Mismos factores FL, xT, Fd y Kc, mismos diámetros y cédulas, y mismo diámetro de válvula en ambos programas.
- Verifique si las presiones son manométricas o absolutas en cada programa.
- Ruido: confirme que su software use IEC 60534-8-3 (gas) o IEC 60534-8-4 (líquido) y la misma distancia. Entre programas, 1 a 3 dB de diferencia es normal.
- La apertura depende de la curva de cada fabricante: es solo orientativa.
- Número de Reynolds: por encima de 10 000 el flujo es turbulento y no cambia el Cv; anótelo como informativo.
- Si una diferencia supera la tolerancia de la planilla, anote los datos que usó su software y envíenos ambos proyectos.

## Cómo enviar sus resultados

- Desde el programa: Ayuda > Enviar comentarios.
- Adjunte la planilla, los proyectos .valvula y las capturas de su software.
- También nos interesan sus propios casos reales: la hoja «Casos propios» de la planilla es para eso.

Factores de válvula típicos y genéricos, que no corresponden a ningún fabricante. Los resultados son una preselección de ingeniería y no reemplazan la verificación del fabricante de la válvula ofertada.